

Информация

Докладчик

..... {column align=center}

:: {column width="70%"}

- Эспиноса Василита Кристина Микаела
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1032224624@pfur.ru
- <https://github.com/crisespinosal>

::

:: {column width="30%"}

::

.....

Цель работы

Реализовать модели обслуживания с приоритетами и провести анализ результатов.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- Модель обслуживания механиков на складе
- Модель обслуживания в порту судов двух типов

Выполнение лабораторной работы

Модель обслуживания механиков на складе

На фабрике на складе работает один кладовщик, который выдает запасные части механикам, обслуживающим станки. Время, необходимое для удовлетворения запроса, зависит от типа запасной части. Запросы бывают двух категорий. Для первой категории интервалы времени прихода механиков 420 ± 360 сек., время обслуживания -- 300 ± 90 сек. Для второй категории интервалы времени прихода механиков 360 ± 240 сек., время обслуживания -- 100 ± 30 сек. Порядок обслуживания механиков кладовщиком такой: запросы первой категории обслуживаются только в том случае, когда в очереди нет ни одного запроса второй категории. Внутри одной категории дисциплина обслуживания -- "первым пришел -- первым обслужился". Необходимо создать модель работы кладовой, моделирование выполнять в течение восьмичасового рабочего дня.

Есть два различных типа заявок, поступающих на обслуживание к одному устройству. Различаются распределения интервалов приходов и времени обслуживания для этих типов заявок. Приоритеты запросов задаются путем использования для операнда E блока GENERATE запросов второй категории большего значения, чем для запросов первой категории.

Модель обслуживания механиков на складе

```
; type 1
GENERATE 420,360,,,1
QUEUE qs1
SEIZE stockman
DEPART qs1
ADVANCE 300,90
RELEASE stockman
TERMINATE 0
; type 2
GENERATE 360,240,,,2
QUEUE qs2
SEIZE stockman
DEPART qs2
ADVANCE 100,30
RELEASE stockman
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 28800
TERMINATE 1
START 1
```

Модель обслуживания механиков на складе

суббота, мая 17, 2025 20:57:41

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	28800.000	16	1	0

NAME	VALUE
QS1	10002.000
QS2	10000.000
STOCKMAN	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	71		0	0
	2	QUEUE	71		6	0
	3	SEIZE	65		0	0
	4	DEPART	65		0	0
	5	ADVANCE	65		1	0
	6	RELEASE	64		0	0
	7	TERMINATE	64		0	0
	8	GENERATE	83		0	0
	9	QUEUE	83		2	0
	10	SEIZE	81		0	0
	11	DEPART	81		0	0
	12	ADVANCE	81		0	0
	13	RELEASE	81		0	0
	14	TERMINATE	81		0	0
	15	GENERATE	1		0	0
	16	TERMINATE	1		0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
STOCKMAN	146	0.967	190.733	1	141	0	0	0	8

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY	
QS2	3	2	83	2	0.439	152.399	156.162	0
QS1	8	6	71	4	2.177	883.029	935.747	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
141	1	28815.063	141	5	6		
157	2	29012.031	157	0	8		
155	1	29012.150	155	0	1		
158	0	57600.000	158	0	15		

Модель обслуживания в порту судов двух типов

Морские суда двух типов прибывают в порт, где происходит их разгрузка. В порту есть два буксира, обеспечивающих ввод и вывод кораблей из порта. К первому типу судов относятся корабли малого тоннажа, которые требуют использования одного буксира. Корабли второго типа имеют большие размеры, и для их ввода и вывода из порта требуется два буксира. Из-за различия размеров двух типов кораблей необходимы и причалы различного размера. Кроме того, корабли имеют различное время погрузки/разгрузки.

Требуется построить модель системы, в которой можно оценить время ожидания кораблями каждого типа входа в порт. Время ожидания входа в порт включает время ожидания освобождения причала и буксира. Корабль, ожидающий освобождения причала, не обслуживается буксиром до тех пор, пока не будет предоставлен нужный причал. Корабль второго типа не займёт буксир до тех пор, пока ему не будут доступны оба буксира.

Модель обслуживания в порту судов двух типов

```
prch1 STORAGE 6 ; 6 причалов для кораблей 1 типа
prch2 STORAGE 3 ; 3 причала для кораблей 2 типа
buks STORAGE 2 ; 2 буксира
; ships of type 1
GENERATE 130,30 ; подход к порту
QUEUE type1|
ENTER prch1 ; получение причала
ENTER buks ; получение буксира
DEPART type1 ;
ADVANCE 30,7 ; буксирование до причала
LEAVE buks ; освобождение буксира
ADVANCE 720,120 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks ; получение буксира
LEAVE prch1 ; освобождение причала
ADVANCE 20,5 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks ; освобождение буксира
TERMINATE
; ships of type 2
GENERATE 390,60 ; подход к порту
QUEUE type2
ENTER prch2 ; получение причала
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
DEPART type2 ;
ADVANCE 45,12 ; буксирование до причала
LEAVE buks,2 ; освобождение буксиров
ADVANCE 1080,240 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
LEAVE prch2 ; освобождение причала
ADVANCE 35,10 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks,2 ; освобождение буксира
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480 ; 8 часов рабочего дня
TERMINATE 1
START 365 ; число дней моделирования
```

Модель обслуживания в порту судов двух типов

START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES				
0.000		175200.000		28	0	3				
NAME				VALUE						
BUKS				10002.000						
PRCH1				10000.000						
PRCH2				10001.000						
TYPE1				10003.000						
TYPE2				10004.000						
LABEL	LOC	BLOCK	TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		1345		0	0			
	2	QUEUE		1345		0	0			
	3	ENTER		1345		0	0			
	4	ENTER		1345		0	0			
	5	DEPART		1345		0	0			
	6	ADVANCE		1345		1	0			
	7	LEAVE		1344		0	0			
	8	ADVANCE		1344		5	0			
	9	ENTER		1339		0	0			
	10	LEAVE		1339		0	0			
	11	ADVANCE		1339		0	0			
	12	LEAVE		1339		0	0			
	13	TERMINATE		1339		0	0			
	14	GENERATE		446		0	0			
	15	QUEUE		446		2	0			
	16	ENTER		444		0	0			
	17	ENTER		444		0	0			
	18	DEPART		444		0	0			
	19	ADVANCE		444		0	0			
	20	LEAVE		444		0	0			
	21	ADVANCE		444		3	0			
	22	ENTER		441		0	0			
	23	LEAVE		441		0	0			
	24	ADVANCE		441		0	0			
	25	LEAVE		441		0	0			
	26	TERMINATE		441		0	0			
	27	GENERATE		365		0	0			
	28	TERMINATE		365		0	0			
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
TYPE1	4	0	1345	288	0.750	97.724	124.351	0		
TYPE2	4	2	446	35	0.897	352.553	382.576	0		
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRCH1	6	0	0	6	1345	1	5.863	0.977	0	0
PRCH2	3	0	0	3	444	1	2.950	0.983	0	2
BUKS	2	1	0	2	4454	1	0.786	0.393	0	0
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
2156	0		175219.395	2156	6	7				
2148	0		175278.980	2148	8	9				
2158	0		175292.375	2158	0	1				
2150	0		175395.945	2150	8	9				
2157	0		175526.452	2157	0	14				

Вывод

В результате выполнения работы реализовалв с помощью gpss:

- Модель обслуживания механиков на складе;
- Модель обслуживания в порту судов двух типов.

Список литературы {.unnumbered}

::: {#refs}
Королькова А. В., Кулябов Д. С. *Моделирование информационных процессов: учебное пособие.*
— Москва: РУДН, 2020. — С. 144–147.
:::

